随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

2.以体液调节为主

（1）直接反馈

既是产物又是调节物

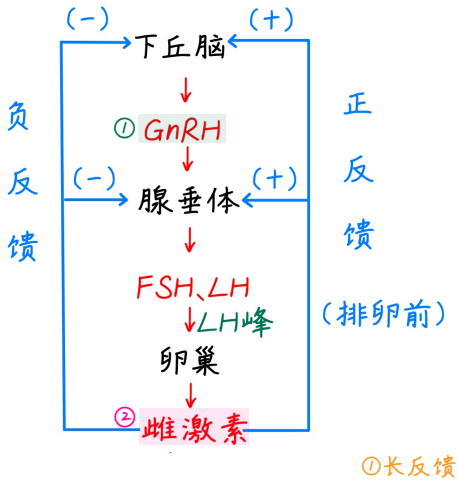
⭐①血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节

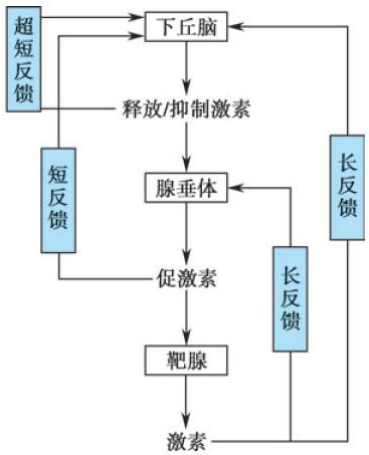
②钙三醇↑→钙三醇↓

③胰高血糖素（旁分泌）→胰岛素↑、生长抑素（旁分泌）→胰岛素↓

（2）腺垂体分泌的促激素（TSH、ACTH、FSH 和 LH）受下丘脑释放激素①和靶腺激素②反馈调节
- 下丘脑-垂体-甲状腺轴
- 下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴
- 下丘脑-垂体-性腺轴

（多为负反馈；也有正反馈——排卵期/卵泡期末雌激素高峰引发的 LH 和 FSH 高峰）





①长反馈 是指调节环路中终末靶腺或组织分泌的激素对上位腺体活动的反馈影响。
②短反馈 是指垂体分泌的激素对下丘脑分泌活动的反馈影响。
③超短反馈 是指下丘脑肽能神经元活动受其自身分泌的调节肽的影响。

（3）腺垂体分泌的无靶腺激素（生长激素 GH、催乳素 PRL 排乳了、促黑激素）受下丘脑释放激素和抑制激素的双重调节（长大了乳头就黑了、口诀仅记忆）

四、激素的化学性质

ttsx	肽与蛋白质类	胺类	类固醇
本质	氨基酸聚合物	酪氨酸、色氨酸的衍生物	胆固醇的衍生物
激素	多数	儿茶酚胺（Adr+NA/NE） 甲状腺激素 TH 褪黑素　特殊在于脂溶性 安插假腿	钙三醇/骨化三醇/活化 VitD/(1,25)(OH)$_2$VitD$_3$、盐皮质激素/醛固酮（球状带）、糖皮质激素/皮质醇（束状带）、性激素（雄/雌/孕）（网状带）　胆固醇性
分泌方式	出胞 每年磕基地	出胞 （TH 不是出胞）	单纯扩散 屁滚尿流酒干倘卖无
受体	膜受体	膜受体 （TH 多为核受体）	多为核受体

李维嘉
- 慢速基因效应:核受体(主要)
- 快速非基因效应:膜受体

多肽或蛋白质类激素是指氨基酸通过肽键(即酰胺链)组成的激素。
VS 胺类激素是指氨基酸衍生而成的激素,不含肽键(酰胺链)